04

태양 에너지와 에너지 전환

> 오늘 먹은 밥도, 콘센트의 전기도, 창밖의 바람도 —
> 족보를 거슬러 오르면 전부 1억 5천만 km 밖의 별에 닿는다.

환경과 에너지 — 지금 여기

생태계 (모두 연결되어 있다) → 생태계 평형 (그물이 버틴다) → 기후변화 (뜨거워지는 지구) → **태양 에너지 (모든 에너지의 뿌리)** → 발전과 효율 (전기를 만드는 법)

이 단원의 학습 지도

01	**생태계의 구성과 상호 관계** 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01
02	**생태계 평형** 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02
03	**지구온난화와 기후변화** 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03
04	**태양 에너지와 에너지 전환** NOW 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04
05	**발전과 에너지의 효율적 이용** 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 태양은 연료도 없이 어떻게 46억 년을 타고 있을까? 개념 1
- 바람과 비는 누가 만들까? 개념 4
- 석탄과 석유가 '옛 태양'이라는 말의 뜻은? 개념 3
- 오늘 저녁 밥상의 에너지 족보를 그릴 수 있을까? 자료

"우리는 모두 별의 자손이며, 별의 빛으로 살아간다." — 통합과학 1의 원소 이야기가, 에너지 이야기로 이어진다

04 태양 에너지와 에너지 전환

성취기준 10통과2-02-04 수소 핵융합 → 지구의 에너지 흐름 → 에너지 전환

1 태양의 화덕 — 수소 핵융합

태양은 무엇을 태우는 걸까. 장작도 석탄도 아니다 — 태양 중심부의 초고온·초고압 속에서 **수소 핵융합**이 일어난다(통합과학 1 '별에서 만들어지는 원소'의 첫 계단).

	연소(산화)	수소 핵융합
무엇이 일어나나	연료가 산소와 결합한다	**수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개**
산소	필요하다	필요 없다
에너지는	화학 에너지가 열과 빛으로	줄어든 질량이 빛과 열로

표 1 | 연소와 수소 핵융합 — '타는 것'이 아니라 '합쳐지는 것'이다

놀라운 점은 저울에 있다. 융합으로 생긴 헬륨의 질량은 재료였던 수소 4개의 질량 합보다 **아주 조금 가볍다**. 그 **줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 바뀌어** 빛과 열로 쏟아져 나온다 — 질량이 에너지의 다른 모습이라는 것, 이것이 태양이 46억 년을 타고도 앞으로도 수십억 년을 더 탈 수 있는 비밀이다.

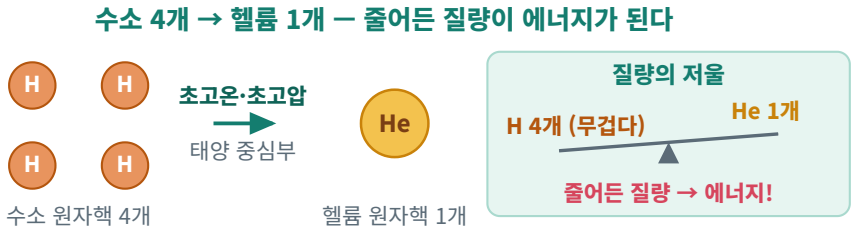


그림 1 | 수소 핵융합 — 재료보다 가벼워진 생성물, 그 차이가 태양빛이다

박찬쌤: "'타는 것'이 아니라 '합쳐지는 것' — 연소(산화)와 핵융합을 구별하는 게 첫 관문이다. 태양에 산소는 필요 없다."

✓ 바로바로 체크

1 태양 에너지는 수소 핵융합 반응으로 만들어진다. (O , X)

2 핵융합 후 생성물의 질량은 반응 전 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)

3 핵융합은 태양의 중심부에서 일어난다. (O , X)

정답 1 O (수소 핵 4개 → 헬륨 핵 1개) 2 X (조금 줄어든다 — 그만큼이 에너지) 3 O

● 날개 노트

핵융합

가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응 — 초고온·초고압이 조건.

태양 중심부

핵융합의 무대 — 표면(약 5500 °C)이 아니라 중심부(약 1500만 °C)에서 일어난다.

● 한눈에 암기

수소 4 → 헬륨 1
질량 조금 감소
그만큼이 에너지!

↺ 통합과학 1 다시보기

별의 원소 공장 (II-02)

수소 → 헬륨 → … → 철의 사다리, 그 첫 계단이 지금 태양에서 돌아가고 있다.

2 지구에 닿은 20억분의 1 — 에너지의 흐름

태양이 사방으로 쏟아내는 에너지 중 지구에 닿는 것은 약 **20억분의 1** — 그런데 그 부스러기가 지구의 거의 모든 것을 돌린다. 도착한 태양 에너지의 약 30 %는 구름·대기·지표에 **반사되어 되돌아가고**, 나머지 약 70 %가 대기와 지표에 **흡수**되어 지구를 데운다(03에서 본 온실효과의 출발점이다). 흡수된 만큼은 결국 적외선으로 다시 우주로 나간다 — 들어온 만큼 나가는 **수지 균형** 덕분에 지구의 온도가 일정하게 유지된다.

중요한 것은 **고르게 도달하지 않는다**는 점이다. 둥근 지구에서는 **저위도(적도 쪽)가 고위도(극 쪽)보다 많은 에너지를 받는다**. 이 차이를 메우려고 **대기와 해수가 순환**하며 열을 실어 나른다.

	저위도(위도 약 38°보다 적도 쪽)	고위도(약 38°보다 극 쪽)
흡수량과 방출량	흡수 > 방출 — 에너지가 남는다	흡수 < 방출 — 에너지가 모자란다
대기·해수 순환	남는 열을 저위도에서 고위도로 실어 나른다	

표 2 | 위도에 따른 에너지 수지(1년 평균) — 바람과 해류의 정체는 태양 에너지의 배달부다

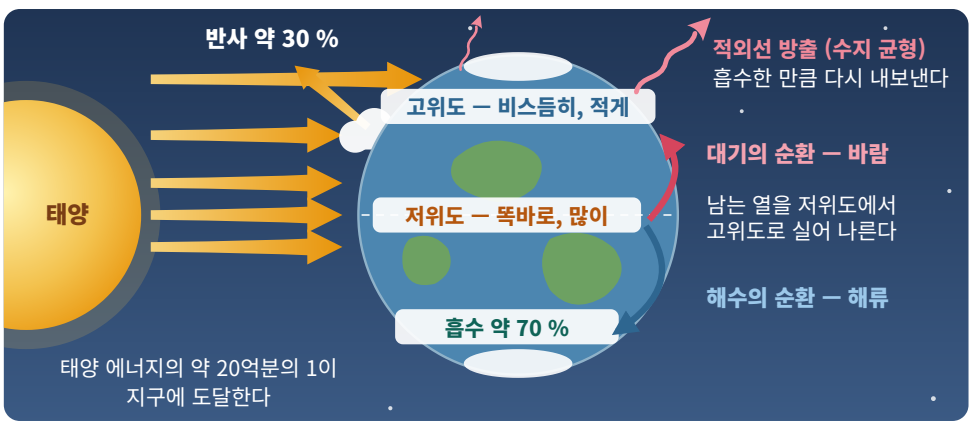


그림 2 | 에너지의 흐름 — 불균등하게 도착하고, 순환이 고르게 나른다

> **! 시험엔 이렇게**
> 순환의 **원인**을 묻는다 — 답은 언제나 **"위도에 따른 태양 에너지의 불균등한 도달"**. "지구 내부의 열 때문"(X — 그건 판을 움직이는 통과1 III단원의 에너지)과 구별하라.

✓ 바로바로 체크

1 지구에 온 태양 에너지의 일부는 반사되어 우주로 되돌아간다. (O , X)
2 저위도는 고위도보다 많은 태양 에너지를 받는다. (O , X)
3 대기와 해수의 순환은 위도별 에너지 차이 때문에 생긴다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 O (남는 열을 고위도로 나른다) — 셋이 하나의 이야기다

● 날개 노트

반사와 흡수
도착분의 약 30 %는 반사, 약 70 %는 대기·지표가 흡수 — 흡수분이 지구를 돌린다.

수지 균형
흡수한 만큼 적외선으로 내보내는 균형 — 온실 기체가 이 균형점을 옮긴다(03).

● 한눈에 암기

반사 30 · 흡수 70
저위도 많이, 고위도 적게
경계는 약 38°
차이 → 대기·해수 순환!

3 빛이 밥이 되기까지 — 생명의 에너지 전환

지표에 닿은 태양 에너지의 일부를 **광합성**이 붙잡는다 — **빛에너지가 포도당 속 화학 에너지로 전환**되는 것이다(I-03의 환원, I-05의 흡열이 여기서 다시 만난다). 이렇게 저장된 에너지는 먹이 사슬을 타고 이동한다.

	광합성	먹이 사슬	호흡
전환	빛 → 화학	화학 → 화학	화학 → 열·운동
예	벼가 포도당에 저장	벼가 밥이 되어 우리 몸으로	체온(열)과 움직임(운동 에너지)

표 3 | 빛이 밥이 되고, 밥이 체온과 움직임이 되기까지

그리고 아주 오래된 저장고가 있다. **화석 연료** — 수억 년 전의 생물이 광합성과 먹이 사슬로 모아 둔 화학 에너지가 땅속에서 석탄·석유·천연가스가 된 것이다. 곧 **화석 연료를 태우는 것은 '옛 태양 에너지'를 꺼내 쓰는 일**이다. 순식간에 꺼내 쓰는 그 청구서가 03에서 본 이산화 탄소이고, 그래서 '지금의 태양'을 직접 쓰려는 것이 다음 소단원의 신재생 에너지다.

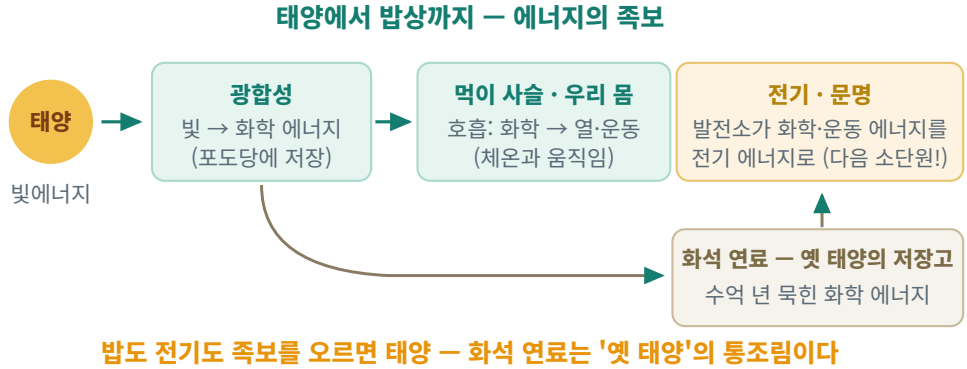


그림 3 | 생명과 연료의 에너지 전환 — 광합성이 첫 저금, 화석 연료는 오래된 적금

> **! 시험엔 이렇게**
> 전환의 방향을 정확히 — **광합성: 빛 → 화학**, **호흡: 화학 → 열·운동**. "광합성은 화학 에너지를 빛으로 바꾼다"(X — 반대)가 단골. 화석 연료의 근원 = **태양 에너지**라는 족보 문제도 반복 출제.

✓ 바로바로 체크

1 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 전환한다. (O , X)
2 화석 연료의 에너지는 근원을 따지면 태양 에너지다. (O , X)
3 호흡은 열에너지를 화학 에너지로 바꾸는 과정이다. (O , X)

정답 1 O 2 O (옛 생물이 광합성으로 모은 것) 3 X (화학 → 열·운동)

● 날개 노트

화학 에너지
물질 속에 저장된 에너지 — 포도당·연료·배터리가 담고 있는 형태.

화석 연료의 형성
옛 생물의 유해가 땅속 열·압력으로 오랜 시간 변한 것 — 석탄·석유·천연가스.

● 한눈에 암기

광합성: 빛 → 화학
호흡: 화학 → 열·운동
화석 연료 = 옛 태양!

4 비와 바람의 발전기 — 태양이 돌리는 날씨

비 오는 날에도 태양은 일하고 있다. 태양의 열이 바다와 땅의 물을 **증발**시키고(열 → 수증기의 에너지), 수증기는 하늘로 올라가 **구름**이 되었다가 비와 눈으로 내려온다 — **물의 순환**이다. 높은 곳에 내린 물은 위치 에너지를 얻은 셈이고, 흘러내리며 운동 에너지가 된다 — 이것을 전기로 바꾸는 것이 **수력 발전**이다.

바람도 태양의 작품이다. 지역마다 데워지는 정도가 달라 **온도와 기압의 차이**가 생기고, 공기가 그 차이를 메우려 움직이는 것이 바람이다 — 풍력 발전의 날개를 돌리는 힘이다. 해류도 마찬가지(개념 2). 정리하면, **수력·풍력·파력까지, 지구 위 대부분의 에너지 흐름은 태양이 돌리는 물레방아**다.

근원	에너지 흐름
태양	물의 순환(수력) · 바람(풍력) · 파력 · 해류
지구 내부의 열	지열 예외
달·태양의 인력	조력 예외

표 4 | 에너지 흐름의 근원 — 예외는 지열과 조력 정도다

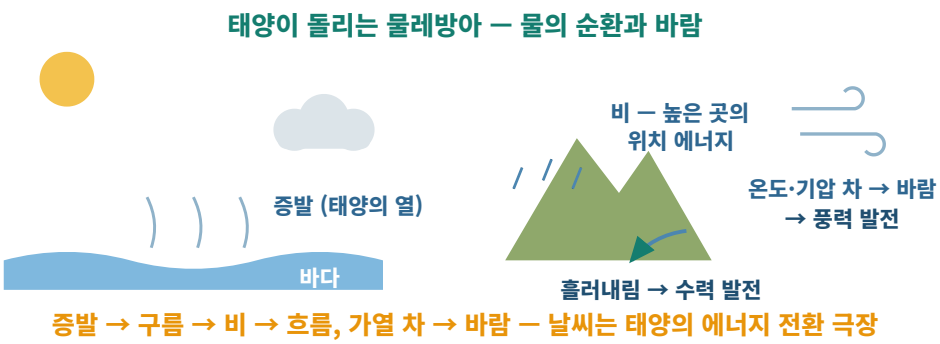


그림 4 | 물의 순환과 바람 — 수력·풍력의 뿌리도 태양이다

> ! **시험엔 이렇게**
> "수력 발전은 태양 에너지와 무관하다"(X — 물을 산 위로 올려 준 것이 태양의 증발이다).
> **예외 암기**: 지열(지구 내부)·조력(달의 인력)만 태양 족보 밖이다.

✓ 바로바로 체크

1 물의 순환을 일으키는 근원 에너지는 태양 에너지다. (O , X)
2 바람은 지역별 가열 차이로 생긴 온도·기압 차 때문에 분다. (O , X)
3 지열 에너지의 근원도 태양 에너지다. (O , X)

정답 1 O (태양의 열이 물을 증발시킵니다) 2 O 3 X (지구 내부의 열)

● 날개 노트

물의 순환
증발 → 구름 → 강수 → 흐름 — 태양의 열이 돌리는 거대한 펌프.

바람의 원인
지역별 가열 차이 → 온도·기압 차 → 공기의 이동.

● 한눈에 암기

비·바람·해류 = 태양 작품
수력·풍력의 뿌리도 태양
예외: 지열 · 조력!

↺ 통합과학 1 연계

지구계 에너지원의 비율
태양 약 99.985 %
지구 내부 약 0.013 %
조력 약 0.002 %
(교과서 어림값 · 최근 측정은 지구 내부 약 0.03 %) — 사실상 모두 태양 몫이다.

5 모습만 바꿀 뿐 — 에너지 전환과 보존

지금까지의 여정을 한 문장으로 접자. 에너지는 **빛** → **화학** → **열·운동** → **위치** → **전기**… 로 끊임없이 **전환**되지만, 그 총량은 **새로 생기지도, 사라지지도 않는다** — **에너지 보존**이다(I-05의 발열·흡열도 열이 '이동'했을 뿐 사라진 게 아니었다). 다만 전환될 때마다 일부가 쓰기 어려운 열로 흩어진다 — 그래서 '효율'이 중요해지는데, 이것이 다음 소단원의 주제다.

햇빛으로 전기를 얻는 길도 둘이다.

	태양광 발전	태양열 발전
방법	태양 전지가 빛을 **곧바로 전기**로 바꾼다	거울로 모은 햇빛의 열로 물을 끓여 그 증기로 터빈과 발전기를 돌린다
전환	빛 → 전기	**빛 → 열 → 운동 → 전기**
터빈	없음	있음

표 5 | 햇빛으로 전기를 얻는 두 길

일상은 전환의 전시장이다. **태양광 전지**는 빛 → 전기, **전등**은 전기 → 빛(+열), **선풍기**는 전기 → 운동, **전기밥솥**은 전기 → 열, 그리고 우리 몸은 화학 → 운동·열. 어떤 기구를 보든 **"무엇이 무엇으로 바뀌는가"**를 묻는 습관 — 그것이 이 성취기준이 기르려는 눈이다.

알 알짜 정리 — 태양 에너지와 에너지 전환 한 장 요약

- √ 태양의 화덕: **수소 4** → **헬륨 1**, 줄어든 질량만큼 에너지 (중심부에서, 정성적으로!)
- √ 지구 도달분: 반사 약 30 % · 흡수 약 70 % — **위도 차** → **대기·해수 순환**
- √ 전환 사슬: 광합성(빛→화학) → 먹이 사슬·호흡(→열·운동) / **화석 연료** = **옛 태양**
- √ 비·바람·해류도 태양 작품(예외: 지열·조력) — 에너지는 **전환될 뿐 보존**된다
- √ 햇빛 발전 두 갈래: **태양광**(빛→전기) · **태양열**(빛→열→운동→전기)

박찬쌤 "시험장에서 에너지 문제를 만나면 족보부터 그리자 — '이 에너지의 부모는 누구인가?' 열에 아홉은 태양이 조상이다."

✓ 바로바로 체크

1 에너지는 전환 과정에서 총량이 보존된다. (O , X)
2 태양광 전지는 빛에너지를 전기 에너지로 전환한다. (O , X)
3 에너지는 전환을 거듭하면 총량이 점점 줄어든다. (O , X)

정답 1 O 2 O 3 X (총량 보존 — 흩어질 뿐)

날개 노트

에너지 보존
전환 전후 에너지의 총량은 일정하다 — 자연의 대원칙.

흩어지는 열
전환 때마다 일부는 쓰기 어려운 열로 — '효율' 개념의 출발점(05 예고).

한눈에 암기

태양광: 빛 → 전기
태양열: 열 → 터빈 → 전기
총량은 언제나 그대로!

↺ 다음 소단원 예고

발전과 효율 (05)
운동 에너지를 전기로 바꾸는 발전기의 원리 — 그리고 새는 에너지를 줄이는 기술.

자료 파헤치기 탐구·자료 분석 — 저녁 밥상의 에너지 족보 추적

자료

저녁 밥상 위의 세 가지 — **쌀밥, 고등어구이, 전기밥솥의 전기** — 의 에너지가 어디서 왔는지 거슬러 올라가 보자.

쌀밥	← 벼의 광합성 (빛 → 화학) ← 지난여름의 햇빛	☀ 태양
고등어	← 작은 물고기 ← 동물 플랑크톤 ← 식물 플랑크톤의 광합성	☀ 태양
전기	← 화력 발전 ← 석탄(옛 생물의 화학 에너지) ← 수억 년 전 광합성	☀ 태양

해석의 3단계

1. **사슬을 거꾸로 탄다** — 각 항목에서 "이 에너지를 누가 주었나?"를 반복해 묻는다. 밥은 한 계단(벼), 고등어는 서너 계단(먹이 사슬), 전기는 시간 축까지 거슬러(수억 년 전) — 계단 수가 달라도 **종착역은 모두 광합성, 곧 태양**이다.
2. **전환의 이름을 붙인다** — 빛 → 화학(광합성), 화학 → 화학(먹이 사슬), 화학 → 열 → 운동 → 전기(화력 발전). 단계마다 II-02의 피라미드처럼 **일부가 열로 흩어진다**는 것도 함께 읽는다.
3. **예외를 점검한다** — 만약 이 전기가 지열이나 조력 발전에서 왔다면 족보는 태양이 아니라 지구 내부·달에 닿는다. '거의 모두'와 '모두'를 구별하는 것이 과학의 정밀함이다.

결론

밥 한 숟갈에서 시작한 족보 추적이 광합성 — 먹이 사슬 — 화석 연료 — 발전까지, 이 단원 전체를 한 상에 차려 낸다. **"이 에너지의 부모는?"**이라는 한 가지 질문이 만능 열쇠다.

> ! **시험엔 이렇게**
> 족보형 문제의 판정: 수력·풍력·화력·바이오·태양광 → **태양** / 지열 → **지구 내부** / 조력 → **달·태양의 인력**. 이 세 갈래만 외우면 어떤 변형도 통과한다.

시험에 나오는 보강

태양의 내부 구조와 플라스마 · 질량 결손 · 탄소 순환 속 에너지

태양의 속 — 핵·복사층·대류층과 플라스마

태양 중심부는 약 1500만 ℃나 되어 원자가 온전히 있지 못한다. 전자가 원자핵에서 떨어져 나가, 원자핵과 전자가 따로따로 움직이는 상태가 되는데 이것이 **플라스마**다. 물질의 넷째 상태라고도 하며, 태양은 거의 전체가 플라스마다. 수소 원자핵은 모두 양(+)전하를 띠어 서로 밀어내므로, 이렇게 온도가 높아 원자핵이 매우 빠르게 움직여야 부딪쳐 합쳐질 수 있다.

태양 속은 세 층으로 나눈다. 반지름의 안쪽 약 1/4인 **핵**에서 수소 핵융합이 일어난다. 그 바깥 **복사층**에서는 에너지가 빛(복사)의 형태로 흡수와 방출을 거듭하며 천천히 바깥으로 전달되고, 반지름의 약 0.7보다 바깥인 **대류층**에서는 뜨거운 기체가 위로 오르고 식은 기체가 내려가는 **대류**로 전달된다. 에너지는 마침내 표면인 **광구**(약 5500 ℃)에서 빛으로 우주에 퍼져 나간다.

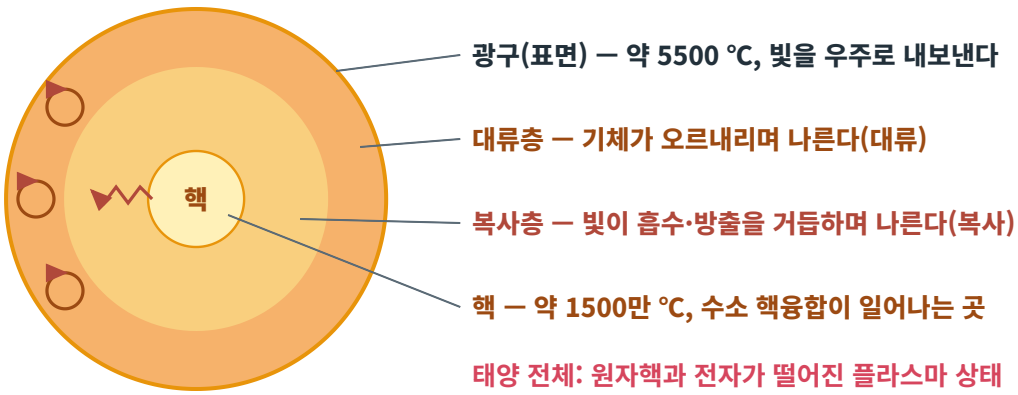


그림 보강 1 | 태양의 내부 구조(단면) — 핵에서 만든 에너지가 복사층은 복사로, 대류층은 대류로 지나 광구에서 빛으로 나간다

한 줄 정리: 핵(핵융합) → 복사층(복사) → 대류층(대류) → 광구(빛) · 초고온의 태양은 원자핵과 전자가 떨어진 플라스마 상태다.

질량 결손 — 줄어든 0.7 %가 햇빛이 된다 (심화)

수소 원자 4개의 질량을 100이라 하면, 이들이 융합해 생긴 헬륨 원자 1개의 질량은 약 99.3이다. 이렇게 반응 뒤에 줄어든 질량을 **질량 결손**이라 하고, 수소 핵융합에서는 **처음 질량의 약 0.7 %**다. 줄어든 질량 m은 $E = mc^2$ (c: 빛의 속력 약 3×10^8 m/s)만큼의 에너지로 바뀐다. 수소 1 g이 모두 헬륨이 되면 0.007 g = 7×10^{-6} kg이 줄어 $E = 7 \times 10^{-6} \times (3 \times 10^8)^2 = 6.3 \times 10^{11}$ J이 나온다. 태양은 이렇게 해서 매초 약 430만 t씩 가벼워진다.

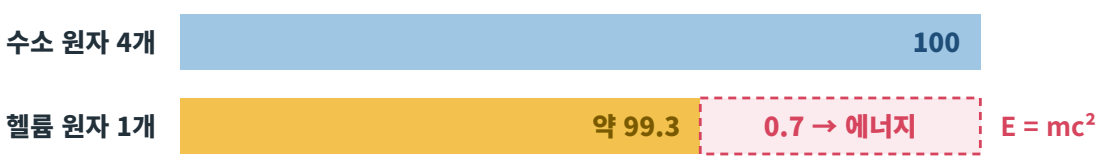


그림 보강 2 | 수소 핵융합의 질량 결손 — 수소 4개의 질량을 100이라 하면 헬륨은 약 99.3, 차이 약 0.7 %가 에너지로(막대는 98보다 큰 부분만 늘여 그림)

한 줄 정리: 수소 4 → 헬륨 1에서 질량의 약 0.7 %가 줄고, 그 질량이 $E = mc^2$만큼의 에너지가 된다.

탄소 순환 속 에너지 — 물질은 돌고, 에너지는 흐른다

탄소는 대기의 이산화 탄소 → 광합성으로 생산자의 몸(유기물) → 먹이 사슬을 따라 소비자 → 호흡과 분해로 다시 이산화 탄소가 되어 대기로 돌아간다. 일부는 땅속에서 오랜 세월 화석 연료가 되었다가, 연소로 대기에 돌아간다. 이 길 위에서 에너지는 모습을 바꾼다. 광합성 때 **빛** → **화학**, 먹이 사슬에서는 화학 에너지 그대로 전달, 호흡과 연소 때 **화학** → **열**이다. 열은 결국 적외선으로 우주에 나가므로 다시 광합성에 쓰이지 못한다. **탄소(물질)는 순환하지만 에너지는 한 방향으로 흐르므로** 생태계에는 태양 에너지가 끊임없이 들어와야 한다.

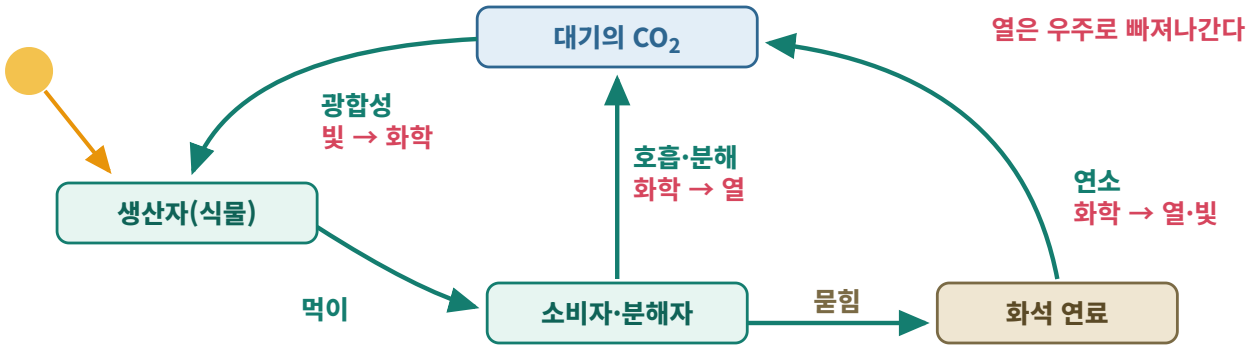


그림 보강 3 | 탄소 순환(초록 화살표)과 그 길에서 바뀌는 에너지의 형태(빨강) — 에너지는 열이 되어 빠져나가 되돌아오지 않는다

한 줄 정리: 광합성 빛 → 화학 · 호흡·연소 화학 → 열 — 탄소는 순환하고, 에너지는 태양에서 들어와 열로 나간다.

보강 문제

1 태양의 핵에서 만든 에너지는 복사층에서는 복사로, 대류층에서는 대류로 전달된다. (O , X) ●○○

2 호흡으로 나온 열에너지는 광합성에 다시 쓰이므로 에너지도 생태계 안을 순환한다. (O , X) ●○○

3 매우 높은 온도에서 전자가 원자핵에서 떨어져 나가, 원자핵과 전자가 따로 움직이는 상태를 _____(이)라고 한다. ●○○

4 계산 수소 1 kg이 모두 헬륨으로 융합할 때 질량의 0.7 %가 에너지로 바뀐다면, 나오는 에너지는? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●○

① 2.1×10^6 J
② 6.3×10^{13} J
③ 6.3×10^{14} J
④ 6.3×10^{16} J
⑤ 9.0×10^{16} J

5 태양의 내부와 핵융합에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

① 수소 핵융합은 대류층에서 일어난다.
② 복사층에서는 대류로 에너지를 나른다.
③ 태양의 표면은 중심부보다 뜨겁다.
④ 핵융합은 초고온이어야 일어난다.
⑤ 태양 물질은 대부분 중성 원자 상태이다.

6 자료 다음은 수소 핵융합 전후의 질량을 비교한 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

수소 원자 4개의 질량을 100이라 하면, 융합으로 생긴 헬륨 원자 1개의 질량은 약 99.3이다.

보 기

ㄱ. 핵융합 뒤 줄어든 질량은 처음 질량의 약 0.7 %이다.
ㄴ. 줄어든 질량은 빛과 열 같은 에너지로 바뀌어 나온다.
ㄷ. 같은 양의 수소가 융합할 때 줄어드는 질량이 클수록 나오는 에너지는 작다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 탄소 순환과 에너지에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기

ㄱ. 생태계는 한 번 받은 태양 에너지를 되풀이해 쓰므로 새 에너지가 없어도 유지된다.
ㄴ. 광합성으로 대기의 탄소가 포도당에 들어갈 때 빛에너지가 화학 에너지로 바뀐다.
ㄷ. 화석 연료를 태우면 오래 저장된 탄소가 이산화탄소로 대기에 돌아가고, 화학 에너지는 열로 바뀐다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

보강 문제 해설

1 O 안쪽 복사층은 빛의 흡수·방출로, 바깥쪽 대류층은 기체가 오르내리는 대류로 에너지를 나른다.

2 X 열은 적외선으로 우주로 빠져나가 광합성에 다시 쓰이지 않는다. 순환하는 것은 탄소(물질)이고, 에너지는 한 방향으로 흐른다.

3 **플라스마** 초고온의 태양은 거의 전체가 플라스마 상태다.

4 ③ 줄어든 질량 = 1 kg × 0.007 = 0.007 kg, $E = mc^2$ = 0.007 × $(3 \times 10^8)^2$ = 0.007 × 9 × 10^{16} = 6.3 × 10^{14} J이다.

바로알기
① 빛의 속력을 제곱하지 않은 값이다.
② 0.7 %를 0.0007로 잘못 바꾼 값이다.
④ 0.7 %를 0.7로 잘못 바꾼 값이다.
⑤ 수소 1 kg 전체가 에너지로 바뀐다고 본 값이다.

5 ④ 수소 원자핵은 모두 양(+)전하라 서로 밀어내므로, 초고온에서 매우 빠르게 움직여야 부딪쳐 합쳐진다.

바로알기
① 핵융합은 중심의 핵에서 일어난다.
② 복사층은 복사로, 대류는 그 바깥 대류층에서 일어난다.
③ 표면 약 5500 ℃, 중심 약 1500만 ℃로 중심이 훨씬 뜨겁다.
⑤ 원자핵과 전자가 떨어진 플라스마 상태다.

6 ③ ㄱ: (100 − 99.3) ÷ 100 × 100 = 0.7 %. ㄴ: 줄어든 질량이 $E = mc^2$만큼의 에너지가 된다.

바로알기
ㄷ $E = mc^2$이므로 줄어드는 질량이 클수록 에너지도 크다.

7 ④ ㄴ: 광합성은 빛 → 화학 전환이다. ㄷ: 연소로 탄소는 대기로, 에너지는 열로 나간다.

바로알기
ㄱ 에너지는 열로 빠져나가 되풀이해 쓸 수 없으므로 태양 에너지가 계속 들어와야 한다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

1 태양 에너지는 수소 핵융합 반응으로 만들어진다. (O , X)

2 핵융합 후 생성물의 질량은 반응 전 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)

3 화석 연료의 에너지는 근원을 따지면 태양 에너지다. (O , X)

4 태양 중심부에서는 수소 원자핵 4개가 융합해 _____ 원자핵 1개가 된다.

5 식물은 _____으로 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.

6 바람은 지역별 가열 차이로 생긴 _____·기압의 차이 때문에 분다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

7 태양 에너지의 생성에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 1

① 태양은 연소 반응으로 에너지를 낸다.
② 핵융합으로 줄어든 질량만큼 에너지가 나온다.
③ 핵융합이 일어나면 전체 질량은 늘어난다.
④ 헬륨 원자핵 4개가 합쳐져 수소 원자핵이 된다.
⑤ 핵융합은 태양의 표면에서 일어난다.

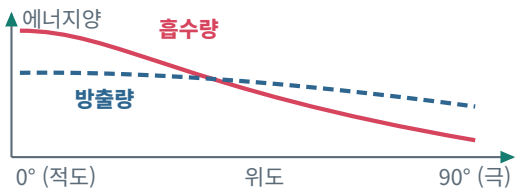
8 지구의 태양 에너지 흐름에 대해 옳은 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 2

① 지구에 도달한 태양 에너지는 모두 흡수된다.
② 태양 에너지는 위도에 관계없이 고르게 도달한다.
③ 대기와 해수의 순환은 태양 에너지와 무관하다.
④ 위도별 에너지 차이로 대기·해수가 순환한다.
⑤ 흡수된 태양 에너지는 우주로 나가지 않는다.

9 중요 자료 그림은 위도에 따라 지구가 흡수하는 태양 에너지양과 지구가 우주로 방출하는 에너지양을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2



보 기

ㄱ. 적도 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
ㄴ. 극 부근에서는 흡수량이 방출량보다 많다.
ㄷ. 대기와 해수는 고위도의 열을 저위도로 나른다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 표는 지구계에 공급되는 에너지원 A~C의 비율(어림값)이다. A~C는 각각 태양, 지구 내부, 조력 에너지 중 하나이다. 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 4 (통합과학 1 지구계 연계)

에너지원	A	B	C
비율	약 99.985 %	약 0.013 %	약 0.002 %

① A는 지구 내부 에너지이다.
② B는 달과 태양의 인력으로 생긴다.
③ 화산 활동을 일으키는 에너지원은 A이다.
④ 바람과 해류를 일으키는 에너지원은 C이다.
⑤ 밀물과 썰물을 일으키는 에너지원은 C이다.

11 근원이 태양 에너지인 현상만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 4

보 기
ㄱ. 바닷물이 증발해 비로 내리는 물의 순환
ㄴ. 지역별 가열 차이로 부는 바람
ㄷ. 지구 내부의 열로 데워지는 온천

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12 탐구 다음은 위도에 따라 지표가 받는 태양 에너지양이 다른 까닭을 알아보는 실험이다.

[과정] (가) 손전등을 모눈종이 바로 위에서 수직으로 비추고, 빛이 닿은 칸 수를 센다.
(나) 같은 손전등을 같은 거리에서 비스듬히 기울여 비추고, 빛이 닿은 칸 수를 센다.
[결과] (가) 12칸, (나) 20칸

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2, 탐구

보 기
ㄱ. 빛이 닿은 넓이는 (나)가 (가)보다 넓다.
ㄴ. 한 칸이 받는 빛에너지는 (나)가 (가)보다 많다.
ㄷ. (나)는 저위도에 햇빛이 닿는 모습에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13 다음은 발전에 쓰는 에너지의 근원에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 4, 자료 파헤치기

학생 A : 지열 발전에 쓰는 땅속의 열도 근원을 따지면 태양 에너지야.
학생 B : 조력 발전은 밀물과 썰물을 이용하니까 근원이 태양 에너지가 아니라 달의 인력이야.
학생 C : 풍력 발전을 돌리는 바람은 지역별 가열 차이로 생기니까 근원은 태양 에너지야.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

14 중요 자료 그림은 태양광 전지에 연결한 선풍기에서 일어나는 에너지 전환을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 5



보 기
ㄱ. A는 사라져 없어진 에너지이다.
ㄴ. 선풍기에서 열로 흩어지는 에너지는 없다.
ㄷ. A와 B의 합은 170 J이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

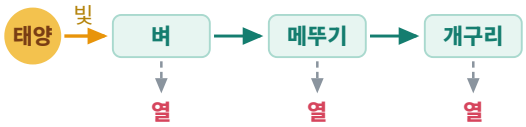
15 (가) 광합성과 (나) 호흡에서 일어나는 에너지 전환을 옳게 짝 지은 것은? ●○○

10통과2-02-04 | 개념 3

① (가) 화학 → 빛 (나) 화학 → 열·운동
② (가) 빛 → 화학 (나) 열 → 화학
③ (가) 화학 → 빛 (나) 열 → 화학
④ (가) 빛 → 화학 (나) 화학 → 열·운동
⑤ (가) 빛 → 열 (나) 화학 → 열·운동

16 자료 그림은 어느 논 생태계에서 에너지가 이동하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 3·5



보 기

ㄱ. 벼는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
ㄴ. 벼에서 메뚜기로 화학 에너지가 이동한다.
ㄷ. 일부가 열로 흩어져도 에너지 총량은 보존된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

17 중요 태양광 발전과 태양열 발전에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○

10통과2-02-04 | 개념 5

① 태양광 발전은 증기로 터빈을 돌린다.
② 태양열 발전은 햇빛의 열로 터빈을 돌린다.
③ 태양열 발전은 빛을 곧바로 전기로 바꾼다.
④ 태양광 발전은 빛을 열에너지로 바꾼다.
⑤ 두 발전 모두 근원은 지구 내부 에너지이다.

18 중요 서술형 태양이 오랜 시간 막대한 에너지를 낼 수 있는 까닭을 **'핵융합'**, **'질량'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-04 | 개념 1

19 서술형 대기와 해수가 순환하는 까닭을 **'위도'**, **'태양 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-02-04 | 개념 2

20 서술형 수력 발전에 쓰이는 에너지의 근원이 태양 에너지라고 할 수 있는 까닭을 **'증발'**, **'위치 에너지'**를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-02-04 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — ㄱㄴㄷ 합답형·자료 해석

21 자료 다음은 저녁 밥상 세 가지의 에너지를 거슬러 올라간 족보다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-04 | 개념 3, 자료 파헤치기

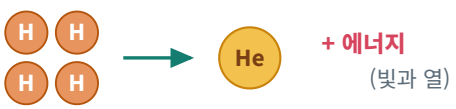
쌀밥 ← 벼의 광합성
고등어 ← 먹이 사슬 ← 식물 플랑크톤의 광합성
전기 ← 화력 발전 ← 석탄

보 기
ㄱ. 쌀밥의 에너지는 광합성으로 저장된 것이다.
ㄴ. 화력 발전으로 만든 전기의 근원도 태양이다.
ㄷ. 우리 몸이 쓰는 에너지의 근원도 태양이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22 자료 그림은 태양 중심부에서 일어나는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-02-04 | 개념 1



보 기
ㄱ. 반응 전 수소 원자핵 4개의 질량 합은 반응 후 헬륨 원자핵 1개의 질량보다 크다.
ㄴ. 줄어든 질량만큼이 에너지로 전환된다.
ㄷ. 이 반응은 태양의 표면에서 일어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23 자료 그림 (가)는 광합성을, (나)는 화력 발전소에서 석탄이 연소하는 반응을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-04 | 개념 3 (통합과학 2 I-05·II-03 연계)

(가) 이산화 탄소 + 물 + **빛에너지** → 포도당 + 산소

(나) 석탄 속 탄소 + 산소 → 이산화 탄소 + **열에너지**

보 기
ㄱ. (가)는 주위의 에너지를 흡수하는 흡열 반응이다.
ㄴ. (나)에서 나오는 열의 근원은 태양 에너지다.
ㄷ. (나)가 늘수록 대기 중 온실 기체가 줄어든다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

24 자료 그림은 태양 에너지가 전기 에너지가 되기까지의 경로 A~C를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과2-02-04 | 개념 3·4·5

A 태양 → 태양광 전지 → 전기

B 태양 → 물의 증발 → 높은 곳의 비 → 수력 발전 → 전기

C 태양 → 옛 생물의 광합성 → 석탄 → 화력 발전 → 전기

보 기
ㄱ. 화학 에너지를 거치는 경로는 C뿐이다.
ㄴ. B에서 높은 곳에 있는 물의 위치 에너지는 지구 내부의 열 덕분에 생긴 것이다.
ㄷ. A~C는 모두 지금 지구에 도달하는 태양 에너지를 바로 쓰는 경로이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

실력 다지기 자료·추론 8문항 — STEP 3 다음 한 걸음

1 계산 다음 자료로 구할 때, 태양 중심에서 1초 동안 헬륨으로 바뀌는 수소의 질량에 가장 가까운 것은? ●●●

- 태양이 1초 동안 내보내는 에너지: 약 3.8×10^{26} J
- 수소가 헬륨으로 융합할 때 질량의 약 0.7 %가 에너지로 바뀐다.
- 빛의 속력: 3×10^8 m/s, $E = mc^2$

① 2.9×10^7 kg
② 4.2×10^9 kg
③ 6.0×10^{11} kg
④ 6.0×10^{13} kg
⑤ 1.3×10^{18} kg

2 자료 다음은 같은 햇빛 다발이 지면에 닿는 넓이를 태양 고도에 따라 견준 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

- 태양 고도 90°: 닿는 넓이 1(상댓값)
- 태양 고도 30°: 닿는 넓이 2(상댓값)

보 기
ㄱ. 태양 고도가 30°일 때 단위 넓이가 받는 에너지는 90°일 때의 1/2이다.
ㄴ. 고위도일수록 태양 고도가 낮아 단위 넓이가 받는 에너지가 적다.
ㄷ. 태양 고도가 낮으면 햇빛이 대기를 지나는 거리가 짧아져 지표에 닿는 에너지가 늘어난다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

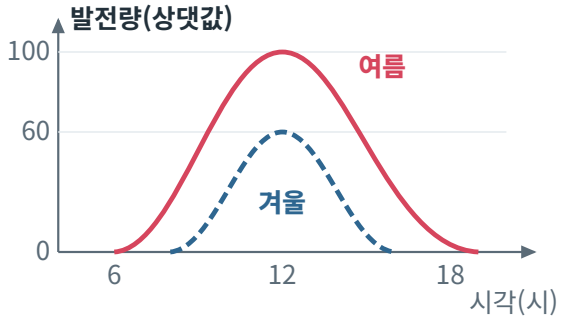
3 자료 다음은 어느 수력 발전소에서 일어나는 에너지 전환을 따져 본 가상의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 위치 에너지 = 9.8 × 질량 × 높이) ●●●

- 물 1000 kg이 100 m 아래의 터빈까지 떨어진다.
- 이때 발전기에서 나온 전기 에너지는 8.8×10^5 J이다.

보 기
ㄱ. 물이 잃은 위치 에너지는 9.8×10^5 J이다.
ㄴ. 전기로 바뀌지 않은 1.0×10^5 J은 열·소리 등으로 흩어졌다.
ㄷ. 이 물을 높은 곳으로 올려 준 근원은 태양 에너지다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4 자료 그림은 같은 지역에서 맑은 여름날과 맑은 겨울날 태양광 발전량을 시각에 따라 나타낸 가상의 자료이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○



① 두 날 모두 발전량은 아침 6시에 가장 많다.
② 겨울날은 여름날보다 발전하는 시간이 길다.
③ 태양광 전지는 햇빛의 열로 물을 끓여 터빈을 돌린다.
④ 하루 발전량은 겨울날이 여름날보다 많다.
⑤ 여름 곡선이 높은 것은 태양 고도가 높아 단위 넓이에 닿는 빛이 많기 때문이다.

5 서술형 수소 핵융합은 태양 중심부(약 1500만 ℃)에서는 일어나지만 태양 표면(약 5500 ℃)에서는 일어나지 않는다. 그 까닭을 '전하', '온도'를 모두 넣어 서술하시오. ●●●

6 자료 다음은 맑은 날 오후 2시 어느 바닷가에서 잰 가상의 기온이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

• 육지 위 공기: 30 ℃ • 바다 위 공기: 24 ℃
(햇빛을 받으면 육지가 바다보다 빨리 데워지고, 해가 지면 빨리 식는다.)

보 기
ㄱ. 이때 바람은 육지에서 바다 쪽으로 분다.
ㄴ. 이때 육지 위 공기는 상승하고 지표의 기압이 낮아진다.
ㄷ. 밤에는 육지가 더 빨리 식어 육지에서 바다 쪽으로 바람이 분다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 옥수수로 만든 바이오 연료와 석탄을 견준 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

보 기
ㄱ. 바이오 연료 속 탄소는 옥수수가 자라며 광합성으로 대기에서 흡수한 것이다.
ㄴ. 바이오 연료를 태우면 이산화 탄소가 나오지 않는다.
ㄷ. 석탄은 사람이 쓰는 속도만큼 빠르게 다시 만들어진다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 계산 다음은 햇빛으로 밤에 불을 밝히는 가로등을 따져 본 가상의 자료이다. 태양광 전지에 닿은 빛에너지가 1000 J일 때, 밤에 LED 등에서 나오는 빛에너지는? ●●●

• 태양광 전지: 받은 빛의 20 %를 전기로 바꾼다.
• 배터리: 모아 둔 전기의 90 %를 밤에 꺼내 쓴다.
• LED 등: 받은 전기의 40 %를 빛으로 바꾼다.

① 7.2 J ② 72 J ③ 180 J ④ 200 J
⑤ 360 J

실력 다지기 해설

1 ③ 1초 동안 줄어드는 질량 $m = E \div c^2 = 3.8 \times 10^{26} \div (3 \times 10^8)^2 \approx 4.2 \times 10^9$ kg이다. 이것이 융합한 수소 질량의 0.7 %이므로 수소는 $4.2 \times 10^9 \div 0.007 \approx 6.0 \times 10^{11}$ kg이다.

> **바로알기**
> ① 줄어든 질량에 0.007을 곱한 값이다(나누어야 한다).
> ② 1초 동안 줄어드는 질량(에너지로 바뀐 몫)이다.
> ④ 0.7 %를 0.00007로 잘못 바꾼 값이다.
> ⑤ 빛의 속력을 제곱하지 않고 나눈 값이다.

2 ③ ㄱ: 같은 에너지가 2배 넓이에 퍼지므로 단위 넓이당 1/2이다. ㄴ: 고위도는 태양 고도가 낮아 햇빛이 비스듬히 넓게 퍼진다.

> **바로알기**
> ㄷ 태양 고도가 낮으면 햇빛이 대기를 더 길게 지나 흡수·산란이 늘어, 지표에 닿는 에너지가 오히려 줄어든다.

3 ⑤ ㄱ: $9.8 \times 1000 \times 100 = 9.8 \times 10^5$ J이다. ㄴ: $9.8 \times 10^5 - 8.8 \times 10^5 = 1.0 \times 10^5$ J은 사라지지 않고 열·소리 등으로 흩어졌다(에너지 보존). ㄷ: 태양의 열로 증발한 물이 높은 곳에 비로 내려 위치 에너지를 얻었다.

4 ⑤ 여름에는 태양 고도가 높아 같은 넓이에 더 많은 빛이 닿고, 낮도 길어 곡선이 높고 넓다.

> **바로알기**
> ① 두 날 모두 정오(12시) 무렵에 가장 많다.
> ② 겨울 곡선은 약 8~16시로 여름(약 6~19시)보다 짧다.
> ③ 그것은 태양열 발전이다. 태양광 전지는 빛을 곧바로 전기로 바꾼다.
> ④ 곡선 아래 넓이가 여름이 훨씬 크다.

5 **모범 답안** 수소 원자핵은 모두 양(+)전하를 띠어 서로 밀어낸다. 이 힘을 이기고 부딪쳐 합쳐지려면 원자핵이 매우 빠르게 움직여야 하는데, 그만큼 온도(와 압력)가 높은 곳은 중심부뿐이다. 표면은 온도가 낮아 원자핵이 서로 가까이 다가가지 못한다.
채점 기준 같은 전하끼리 밀어낸다는 점과, 이를 이기려면 아주 높은 온도(빠른 움직임)가 필요하다는 점을 모두 쓰면 정답. 둘 중 하나만 쓰면 부분 점수

6 ④ ㄴ: 더 따뜻한 육지 위 공기가 가벼워져 오르므로 지표 기압이 낮아지고, 바다 쪽에서 바람이 불어 든다(해풍). ㄷ: 밤에는 육지가 더 차가워져 육지에서 바다로 바람이 분다(육풍).

> **바로알기**
> ㄱ 낮에는 기압이 높은 바다에서 낮은 육지 쪽으로 분다.

7 ① ㄱ: 옥수수가 몇 달 전 대기의 이산화 탄소를 광합성으로 붙잡아 둔 탄소다. 그래서 태워도 그만큼이 대기로 돌아갈 뿐이라는 점에서 화석 연료와 다르게 본다.

> **바로알기**
> ㄴ 바이오 연료도 탄소를 포함해 태우면 이산화 탄소가 나온다.
> ㄷ 석탄은 옛 생물이 수억 년에 걸쳐 변한 것으로, 쓰는 속도만큼 다시 생기지 않는다.

8 ② $1000 \times 0.2 = 200$ J(전기) → $200 \times 0.9 = 180$ J(밤에 꺼낸 전기) → $180 \times 0.4 = 72$ J(빛)이다. 나머지 928 J은 주로 열로 흩어졌다.

> **바로알기**
> ① 자릿수를 잘못 계산한 값이다.
> ③ LED 등의 효율을 곱하지 않은 값이다.
> ④ 태양광 전지까지만 계산한 값이다.
> ⑤ 태양광 전지의 효율(20 %)을 빠뜨린 값이다.

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	X	O	헬륨	광합성	온도	②	④	①	⑤	③	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	④	⑤	②	서술형	서술형	서술형	⑤	③	③	①

1 O — 개념 1

태양의 화덕은 연소가 아니라 수소 핵융합이다.

2 X — 개념 1

조금 가벼워진다 — 그 차이가 에너지다.

3 O — 개념 3

옛 생물의 광합성 — '옛 태양'의 통조림.

4 헬륨 — 개념 1

수소 4 → 헬륨 1, 별 원소 사다리의 첫 계단.

5 광합성 — 개념 3

빛 → 화학 — 생태계로 들어오는 에너지의 입구.

6 온도 — 개념 4

가열 차 → 온도·기압 차 → 공기의 이동.

7 ② — 개념 1

융합 + 질량 감소 + 에너지 방출 — 세 요소가 다 들어간 문장.

> **바로알기**
> ① 태양은 연소가 아니라 수소 핵융합으로 에너지를 낸다 — 산소가 필요 없다. ③ 핵융합이 일어나면 전체 질량은 조금 줄어든다. ④ 수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개가 된다. ⑤ 핵융합은 초고온·초고압인 중심부에서 일어난다.

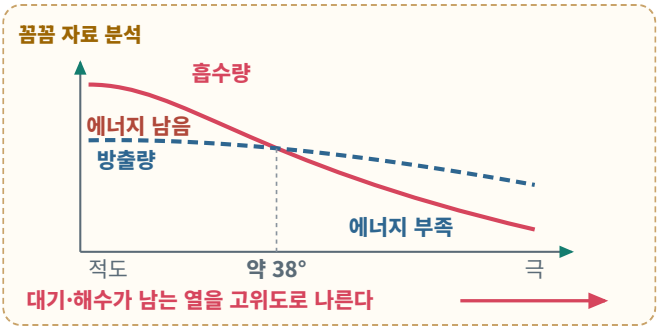
8 ④ — 개념 2

위도 차가 순환의 엔진 — 바람과 해류는 열 배달부다.

> **바로알기**
> ① 도달한 태양 에너지의 약 30 %는 반사되고, 약 70 %가 흡수된다. ② 저위도가 고위도보다 많은 태양 에너지를 받는다. ③ 대기와 해수의 순환은 위도별 태양 에너지 차이 때문에 생긴다. ⑤ 흡수한 만큼 적외선으로 다시 내보낸다(수지 균형).

9 ① — 개념 2

ㄱ **(옳음)** 적도 쪽에서는 흡수량 곡선이 방출량 곡선보다 위에 있다 — 에너지가 남는 곳이다.



> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 극 부근에서는 흡수량이 방출량보다 **적다**(에너지 부족). ㄷ (틀림 →) 대기와 해수는 남는 열을 **저위도에서 고위도로** 나른다.

10 ⑤ — 개념 4 | 통합과학 1 연계

A = 태양, B = 지구 내부, C = 조력. 밀물·썰물은 달과 태양의 인력(조력)이 만든다.

> **바로알기**
> ① A는 태양 에너지이다. ② 달·태양의 인력으로 생기는 것은 C이다. ③ 화산 활동은 B(지구 내부)가 일으킨다. ④ 바람과 해류는 A(태양)가 일으킨다.

11 ③ 개념 4

ㄱ (옳음) 물을 증발시키는 열이 태양에서 온다. **ㄴ (옳음)** 가열 차 → 온도·기압 차 → 바람.

> **바로알기**
> ㄷ (틀림 →) 온천을 데우는 지열은 태양이 아니라 **지구 내부의 열**이 근원이다 — 태양 족보의 예외(지열·조력).

12 ① 개념 2 | 탐구

ㄱ (옳음) 빛이 닿은 칸은 (가) 12칸, (나) 20칸 — 같은 빛이 더 넓게 퍼졌다. 그래서 한 칸이 받는 빛은 (나)가 (가)의 12 ÷ 20 = 0.6배다.

> **바로알기**
> ㄴ (틀림 →) 한 칸이 받는 빛에너지는 (나)가 (가)보다 **적다** (0.6배). ㄷ (틀림 →) 햇빛이 비스듬히 닿는 (나)는 **고위도**, 수직에 가깝게 닿는 (가)가 저위도에 해당한다.

13 ④ 개념 4

B (옳음) 밀물·썰물은 달의 인력 — 조력은 태양 족보 밖이다. **C (옳음)** 가열 차이 → 바람 → 풍력, 근원은 태양.

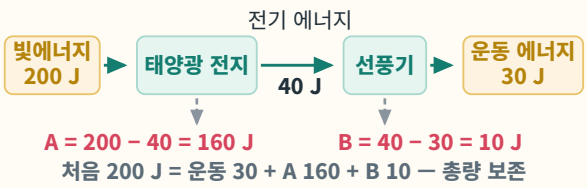
> **바로알기**
> A (틀림 →) 지열 발전에 쓰는 땅속의 열은 **지구 내부의 열**로, 근원이 태양 에너지가 아니다.

14 ② 개념 5

ㄷ (옳음) 에너지 보존: A = 200 − 40 = 160 J, B = 40 − 30 = 10 J → A + B = 170 J.

꼼꼼 자료 분석

들어간 에너지 = 나온 에너지의 합 (상자마다)



처음 200 J = 운동 30 + A 160 + B 10 — 총량 보존

> **바로알기**
> ㄱ (틀림 →) A(160 J)는 사라진 것이 아니라 주로 **열로 흩어진** 에너지다. ㄴ (틀림 →) 선풍기는 전기 에너지 40 J 중 **30 J만** 운동 에너지로 바꾸고, 10 J은 열로 흩어진다.

15 ④ 개념 3

광합성은 빛 → 화학(저장), 호흡은 화학 → 열·운동(꺼내 쓰기) — 방향이 서로 반대다.

> **바로알기**
> ①·③ 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 전환한다. ②·③ 호흡은 화학 에너지를 열·운동 에너지로 전환한다. ⑤ 광합성은 빛에너지를 포도당 속 **화학 에너지**로 저장한다.

16 ⑤ 개념 3·5

ㄱ (옳음) 벼의 광합성: 빛 → 화학. **ㄴ (옳음)** 먹고 먹히며 유기물 속 화학 에너지가 옮겨 간다(화학 → 화학). **ㄷ (옳음)** 흩어진 열까지 합하면 총량은 그대로다.

> **함정 체크**
> '흩어진다'와 '사라진다'는 다르다 — 쓰기 어려운 열이 될 뿐, 에너지는 없어지지 않는다.

17 ② 개념 5

태양열 발전: 빛 → 열(물 끓임) → 운동(터빈) → 전기. 태양광 발전: 빛 → 전기(터빈 없음).

> **바로알기**
> ① 태양광 발전은 터빈 없이 빛을 곧바로 전기로 바꾼다. ③ 빛을 곧바로 전기로 바꾸는 것은 태양광 발전이다. ④ 태양광 발전은 빛에너지를 전기 에너지로 바꾼다. ⑤ 두 발전 모두 근원은 태양 에너지이다.

18 모범 답안 개념 1

태양 중심부에서는 수소 원자핵 4개가 **핵융합**하여 헬륨 원자핵 1개가 된다. 이때 반응 후의 **질량**이 반응 전보다 조금 줄어들고, 그 줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 바뀌어 빛과 열로 방출된다.

채점 요소	배점
① 수소 원자핵이 핵융합하여 헬륨 원자핵이 된다고 썼다.	2점
② 반응 후 질량이 조금 줄어든다고 썼다.	2점
③ 줄어든 질량만큼이 에너지로 바뀐다고 연결했다.	2점

> **이렇게 쓰면 0점**
> "태양은 수소를 태워서(연소) 에너지를 낸다." — 연소와 핵융합을 혼동하고 질량도 빠진 답.

19 모범 답안

개념 2

둥근 지구에서는 **위도**에 따라 햇빛이 닿는 각도가 달라, 저위도는 고위도보다 많은 **태양 에너지**를 받는다. 이 위도 사이의 에너지 차이를 줄이도록 대기와 해수가 순환하며 저위도의 남는 열을 고위도로 나른다.

채점 요소	배점
① 저위도가 고위도보다 태양 에너지를 많이 받는다고 썼다.	3점
② 그 차이를 줄이려 대기·해수가 열을 고위도로 나른다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"지구 내부의 열이 바다와 공기를 움직이기 때문이다." — 순환의 원인을 태양이 아닌 지구 내부로 쓴 답.

20 모범 답안

개념 4

태양의 열이 바다와 땅의 물을 **증발**시키고, 수증기는 구름이 되어 높은 곳에 비로 내린다. 높은 곳의 물은 **위치 에너지**를 가지며, 흘러내리며 운동 에너지가 되어 발전기를 돌린다. 물을 높은 곳으로 올려 준 것이 태양이므로 근원은 태양 에너지다.

채점 요소	배점
① 태양의 열로 물이 증발해 높은 곳에 비로 내린다고 썼다.	3점
② 높은 곳 물의 위치 에너지가 흘러내리며 전기로 바뀐다고 썼다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"물이 높은 곳에서 떨어지기 때문이다." — 물을 높은 곳으로 올린 태양(증발)이 빠져 근원을 설명하지 못한 답.

21 ⑤

개념 3·자료 | 2점

ㄱ (옳음) 밥 = 벼의 광합성(한 계단). **ㄴ (옳음)** 석탄 = 수억 년 전 광합성(시간 계단). **ㄷ (옳음)** 몸의 에너지 = 먹이 사슬 계단 — 종착역은 모두 광합성, 곧 태양이다.

함정 체크

전부 정답형 — 단, 지열·조력 발전이 끼어 있었다면 ㄴ이 틀렸을 것. 발전 방식을 먼저 확인하는 습관.

22 ③

개념 1 | 2.5점

ㄱ (옳음) 재료(수소 4개)가 생성물(헬륨 1개)보다 무겁다 — 저울의 핵심. **ㄴ (옳음)** 그 차이가 빛과 열이 된다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 이 반응은 초고온·초고압인 태양의 **중심부**(약 1500만 ℃)에서 일어난다 — 표면(약 5500 ℃)에서는 융합이 일어나지 않는다.

23 ③

개념 3 | I-05·II-03 연계 | 2.5점

ㄱ (옳음) 광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 반응이다(I-05). **ㄴ (옳음)** 석탄은 옛 생물이 광합성으로 모아 둔 화학 에너지 — 연소열의 근원은 '옛 태양'이다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) (나)에서 이산화 탄소가 나오므로 대기 중 온실 기체의 양은 **늘어난다**(II-03).

24 ①

개념 3·4·5 | 2점

ㄱ (옳음) A: 빛 → 전기. B: 열 → 위치 → 운동 → 전기. C: 빛 → 화학(광합성·석탄) → 열 → 운동 → 전기 — 화학 에너지를 거치는 것은 C뿐이다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) B의 위치 에너지는 **태양의 열**이 물을 증발시켜 높은 곳에 비로 내리게 해서 생긴 것이다. **ㄷ** (틀림 →) C는 수억 년 전에 저장된 **'옛 태양 에너지'**를 꺼내 쓰는 경로다.

알 이 소단원, 이것만은!

- √ 태양: **수소 4 → 헬륨 1 + 에너지** (질량 감소분 — 중심부에서, 연소 아님)
- √ 위도 차 → **대기·해수 순환** / 광합성(빛→화학) → 먹이 사슬 → **화석 연료** = **옛 태양**
- √ 족보 판정: 거의 모두 태양 — 예외는 **지열(지구 내부)·조력(달)** 뿐

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 태양 중심부에서 수소 원자핵 4개가 융합하면 무엇이 되고, 에너지는 무엇에서 나오는가?
2. 대기와 해수가 순환하는 근본 원인은 무엇인가?
3. 근원이 태양 에너지가 아닌 발전 두 가지는 무엇인가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

정답 1 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량 2 위도에 따른 태양 에너지의 차이 3 지열 발전, 조력 발전

MEMO

헷갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"오늘 쓴 에너지 세 가지를 골라 족보를 태양까지 그려 보자. 예외(지열·조력)에 걸리면 보너스! 막히면 220쪽으로 — 박찬쌤"